

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

도형의 방정식

1

2점

직선  $-2x - 3y + 12 = 0$ 이  $x$ 축,  $y$ 축과 만나는 두 점 A, B와 점  $C(0, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

- ①  $\frac{9}{2}$                       ② 5                      ③  $\frac{11}{2}$   
④ 6                      ⑤  $\frac{13}{2}$

2

2점

세 점  $A(0, a)$ ,  $B(b, 2)$ ,  $C(-1, -b)$ 를 꼭짓점으로 하는  $\triangle ABC$ 의 무게중심 G의 좌표가  $(a-4, 1)$ 일 때,  $a+b$ 의 값은?

- ① -9                      ② -5                      ③ 0  
④ 9                      ⑤ 5

3

3점

원  $x^2 + y^2 + 2y = 0$ 과 직선  $y = mx - 3$ 이 만나지 않도록 하는 실수  $m$ 의 값의 범위는?

- ①  $-\sqrt{3} < m < \sqrt{3}$   
②  $-\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$   
③  $-1 < m < 1$   
④  $0 < m < \sqrt{2}$   
⑤  $0 < m < \sqrt{3}$

4

3점

직선  $y = 2x - 1$ 을  $x$ 축의 방향으로 1만큼,  $y$ 축의 방향으로  $m$ 만큼 평행이동한 직선과 직선  $y = -2x + 1$ 을  $x$ 축의 방향으로  $n$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $-1$ 만큼 평행이동한 직선의 교점의 좌표가  $(5, -5)$ 일 때, 상수  $m, n$ 에 대하여  $mn$ 의 값은?

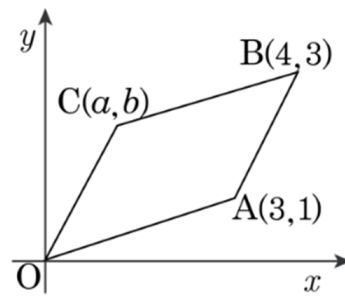
- ① -50                      ② -40                      ③ -30  
④ -20                      ⑤ -10

5 서술형

4점

다음 그림과 같이 네 점

$A(3, 1)$ ,  $B(4, 3)$ ,  $C(a, b)$ ,  $O(0, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 평행사변형 OABC에서  $a+b$ 의 값을 구하시오.

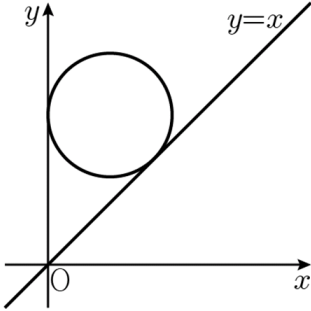


풀이

6

3점

다음 그림과 같이 중심이 좌표평면 위의 제1사분면에 있고 반지름의 길이가 1인 원이  $y$ 축과 직선  $y=x$ 에 동시에 접한다. 이 원의 중심의 좌표를  $(a, b)$ 라 할 때,  $a+b$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 실수이다.)

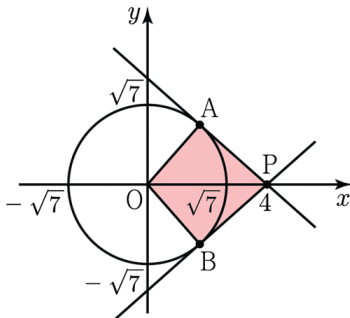


- ① 2                      ②  $1 + \sqrt{2}$                       ③  $1 + \sqrt{3}$   
 ④  $2 + \sqrt{2}$                       ⑤  $2 + \sqrt{3}$

7

3점

다음 그림과 같이 점  $P(4, 0)$ 에서 원  $x^2 + y^2 = 7$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 사각형 OAPB의 넓이는? (단, O는 원점이다.)



- ①  $\sqrt{7}$                       ②  $2\sqrt{7}$                       ③  $3\sqrt{7}$   
 ④  $4\sqrt{7}$                       ⑤  $5\sqrt{7}$

8

3점

직선  $x + ay - 1 = 0$ 이 직선  $3x + by + 1 = 0$ 과 수직이고, 직선  $x - (b+3)y + 1 = 0$ 과 평행할 때,  $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 12                      ② 13                      ③ 14  
 ④ 15                      ⑤ 16

9

서술형

4점

직선  $y = x + 2$ 를  $y$ 축 방향으로  $a$ 만큼 평행이동한 후, 원점에 대하여 대칭이동한 직선이

원  $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0$ 의 넓이를 이등분할 때, 상수  $a$ 의 값을 구하시오.

풀이

10

4점

두 직선  $y = -x + 3$ ,  $y = mx + m + 2$ 가

제 1사분면에서 만나도록 하는 실수  $m$ 의 값의 범위가  $\alpha < m < \beta$ 일 때,  $2\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -2                      ② -1                      ③ 0  
 ④ 1                      ⑤ 2

집합과 명제

11

2점

다음 중 집합  $A = \{2, 6, 10, 14, 18, \dots\}$ 을 조건제시법으로 나타낸 것은?

- ①  $A = \{x | x \text{는 } 3 \text{으로 나눈 나머지가 } 1 \text{인 자연수}\}$
- ②  $A = \{x | x \text{는 } 3 \text{으로 나눈 나머지가 } 2 \text{인 자연수}\}$
- ③  $A = \{x | x \text{는 } 4 \text{로 나눈 나머지가 } 1 \text{인 자연수}\}$
- ④  $A = \{x | x \text{는 } 4 \text{로 나눈 나머지가 } 2 \text{인 자연수}\}$
- ⑤  $A = \{x | x \text{는 } 4 \text{로 나눈 나머지가 } 3 \text{인 자연수}\}$

12

2점

다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㉠.  $A = \{\emptyset\}$ 이면  $n(A) = 1$ 이다.
- ㉡.  $n(\{2, 3\}) - n(\{3\}) = 0$
- ㉢. 집합  $B$ 에 대하여  $n(B) = n(\emptyset)$ 이면  $B = \emptyset$ 이다.

- ① ㉠                      ② ㉡                      ③ ㉢
- ④ ㉠, ㉡                ⑤ ㉠, ㉢

13

3점

실수 전체의 집합에서 두 조건

$$p: x \geq 1$$

$$q: x^2 - (2+a)x + 2a = 0$$

에 대하여  $p$ 가  $q$ 이기 위한 필요조건일 때, 실수  $a$ 의 최솟값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3
- ④ 4                      ⑤ 5

14 서술형

4점

양수  $x, y$ 에 대하여  $4x^2 + 9y^2 = 24$ 일 때,  $xy$ 의 최댓값을 구하시오.

풀이

15

3점

서로 다른 세 개의 실수로 이루어진

집합  $A = \{a, b, c\}$ 에 대하여

$$\{x + y | x \in A, y \in A, x \neq y\} = \{12, 15, 19\}$$

일 때, 집합  $A$ 의 원소 중 가장 큰 수는?

- ① 9                      ② 10                      ③ 11
- ④ 12                      ⑤ 13

16 서술형

4점

실수  $x$ 에 대하여 두 조건  $p, q$ 가

$$p: (x+4)(x-5) \geq 0, q: |x-8| < k$$

이다.  $p$ 는  $q$ 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수  $k$ 의 개수를 구하시오.

풀이

17

3점

$a, b, c$ 가 실수일 때,  
 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0$ 의 부정과 서로  
 같은 것은?

- ①  $(a-b)(b-c)(c-a) \neq 0$
- ②  $a, b, c$ 는 서로 다르다.
- ③  $a \neq b$ 이고  $b \neq c$
- ④  $(a-b)(b-a)(c-a) > 0$
- ⑤  $a, b, c$  중에서 서로 다른 것이 적어도 하나 있다.

18

3점

전체집합  $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 자연수}\}$ 의  
 두 부분집합  $A, B$ 에 대하여  $A - B = \{1, 7, 8\}$ ,  
 $A \cap B = \{2, 3, 6\}$ ,  $(A \cup B)^C = \{9\}$ 일 때, 집합  $B$ 는?

- ①  $\{4, 5\}$
- ②  $\{1, 9\}$
- ③  $\{2, 3, 6\}$
- ④  $\{2, 3, 4, 5, 6\}$
- ⑤  $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

19

4점

전체집합  $U$ 의 세 부분집합  $P, Q, R$ 는 각각  
 세 조건  $p, q, r$ 를 만족하는 집합이다.  
 두 명제  $\sim p \rightarrow q, r \rightarrow \sim q$ 가 모두 참일 때, 다음 중 항상  
 옳은 것은?

- ①  $P \subset Q$
- ②  $Q \subset R$
- ③  $P^C \subset R^C$
- ④  $P \subset Q^C$
- ⑤  $R^C \subset P$

함수와 그래프

20

2점

집합  $X = \{-1, 1\}$ 을 정의역으로 하고 실수 전체의 집합  
 $R$ 를 공역으로 하는  
 두 함수  $f(x) = |x|$ ,  $g(x) = ax - 2$ 에 대하여  
 $f(-1) = g(-1)$ 일 때,  $a + g(1)$ 의 값은?  
 (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ①  $-8$
- ②  $-6$
- ③  $-4$
- ④  $-2$
- ⑤  $0$

21

3점

$x + 2y - 3z = 0$ ,  $x - 3y + 3z = 0$ 일 때,  
 $\frac{x}{y-z} + \frac{y}{z-x} + \frac{z}{x-y}$ 의 값은? (단,  $xyz \neq 0$ )

- ①  $2$
- ②  $3$
- ③  $\frac{13}{3}$
- ④  $\frac{14}{3}$
- ⑤  $5$

22

3점

다음 보기 중 함수  $y = \frac{3x+7}{x+3}$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

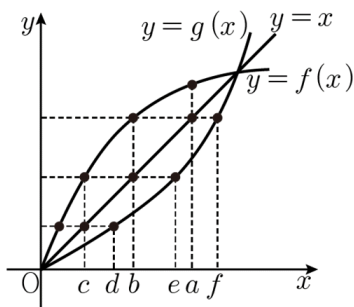
- ㄱ. 치역은  $\{y | y \neq -3 \text{인 실수}\}$ 이다.  
 ㄴ. 그래프는 점  $(-3, 3)$ 에 대하여 대칭이다.  
 ㄷ. 그래프는  $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

- ① ㄴ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ

23

4점

다음 그림은 세 함수  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ ,  $y = x$ 의 그래프이다. 이때  $(f \circ f \circ g)^{-1}(a)$ 의 값은?



- ① a                      ② b                      ③ c  
 ④ d                      ⑤ e

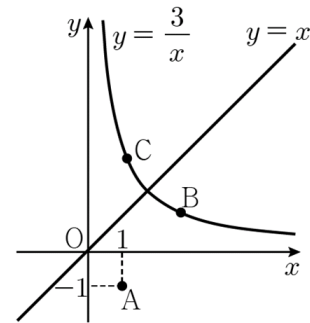
24

4점

아래 그림과 같이 점  $A(1, -1)$ 과 곡선  $y = \frac{3}{x}$  위의 두 점 B, C가 다음 조건을 만족한다.

- (가) 점 B와 점 C는 직선  $y = x$ 에 대하여 대칭이다.  
 (나) 삼각형 ABC의 넓이는 3이다.

점 B의 좌표를  $(\alpha, \beta)$ 라 할 때,  $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?  
 (단,  $\alpha > \sqrt{3}$ )



- ①  $5\sqrt{2}$                       ②  $6\sqrt{2}$                       ③  $7\sqrt{2}$   
 ④  $8\sqrt{2}$                       ⑤  $9\sqrt{2}$

25

4점

$$\sqrt{x-1} \sqrt{y-2} = -\sqrt{(x-1)(y-2)},$$

$$\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{y+1}} = -\sqrt{\frac{x+1}{y+1}} \text{ 을 만족할 때,}$$

$|x-2| + \sqrt{(x+1)^2} - |y-3| + \sqrt{y^2}$  을 간단히 하면?(단,  $y \neq -1$ )

- ① -1                      ② 1                      ③ 0  
 ④  $2x+5$                       ⑤  $2y+5$

26

4점

두 점  $(4, 2)$ ,  $(2, 4)$ 를 이은 선분과

무리함수  $y = \sqrt{mx+2}$  ( $m > 0$ )의 그래프가 만날 때,  
상수  $m$ 의 값의 범위는?

- ①  $m \leq \frac{1}{2}$       ②  $m \geq \frac{1}{2}$       ③  $\frac{1}{2} \leq m \leq 7$   
④  $m \leq 7$       ⑤  $m \geq 7$

27 서술형

5점

집합  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여

함수  $f: X \rightarrow X$ 가  $f(1)=3$ ,  $f(2)=1$ ,

$f \circ f \circ f \circ f = I$  ( $I$ 는 항등함수)를 만족한다.

함수  $f(x)$ 의 역함수를  $g(x)$ 라 할 때,  $g^{14}(1) + g^{15}(3)$ 의  
값을 구하시오.

(단,  $g^1(x) = g(x)$ ,  $g^{n+1}(x) = g(g^n(x))$ ,  $n$ 은  
자연수이다.)

풀이

28

4점

삼차함수  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 에 대하여

$g(x) = (x+1)f(x) - 24x$ 로 정의한다.

$g(0) = g(1) = g(2) = g(3) = 0$ 일 때,  $f(4)$ 의 값은?

- ① 20      ② 22      ③ 24  
④ 26      ⑤ 28

29

4점

함수  $f(x)$ 의 역함수  $g(x)$ 가  $f\left(3g(x) + \frac{x-1}{x}\right) = x$ 를  
만족할 때,  $g(-1)$ 의 값을 구하면?

- ①  $-1$       ②  $-\frac{1}{2}$       ③  $0$   
④  $\frac{1}{2}$       ⑤  $1$

30

4점

일차함수  $f(x) = ax + b$ 에 대하여 다음 보기 중  
 $f(f(x)) = x$ 를 만족하는 실수  $a$ ,  $b$ 의 값으로 옳은  
것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㉠.  $a=1, b=0$       ㉡.  $a=1, b=1$   
㉢.  $a=-1, b=0$       ㉣.  $a=-1, b=1$

- ① ㉠, ㉡      ② ㉠, ㉢  
③ ㉢, ㉣      ④ ㉠, ㉡, ㉢  
⑤ ㉠, ㉢, ㉣